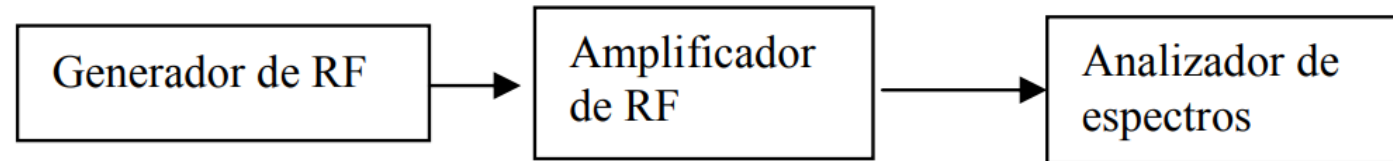




Guía 6 – Ejercicio 1

Guía 6 – Ejercicio 1

1) Se tiene el banco de medición, totalmente adaptado, mostrado en la figura:



El generador de RF está modulado en amplitud con una frecuencia de 5 KHz y un índice de modulación de 50%. Se ajusta el nivel de portadora a -90 dBm. El amplificador de RF tiene las siguientes características: $F = 8$ dB, $G = 10$ dB, $B = 10$ MHz (equivalente de ruido). Los controles del Analizador de Espectros se ajustan en: Atenuador de entrada: 0 dB. Nivel de referencia logarítmica: -60 dBm. Ancho de banda de exploración: 2 KHz / div. Ancho de banda de FI: 10 KHz. Ancho de banda del filtro de video: 100 Hz. Velocidad de exploración: 1 s/div. $F : 27$ dB. Dibuje como se vería la señal modulada en la pantalla del analizador. Suponga que $T = 290$ °K.Cuál sería el mínimo nivel al que puede ajustarse el generador de manera de tener a la salida del amplificador (al reemplazar el analizador por una carga equivalente) una relación (señal útil)/ (ruido) = 3 dB.

Guía 6 – Ejercicio 1

- Primero vamos a analizar la señal. Sabemos que se trata de una señal modulada en amplitud, con una potencia de portadora de -90 dBm y un índice de modulación de 0,5, por lo que podemos deducir que la potencia de modulante será 6 dB más chica que la de portadora.

$$m = \frac{V_m}{V_c} \longrightarrow V_m = 0,5 \times V_c$$

- Visto en potencia:

$$\frac{(\frac{V_m}{\sqrt{2}})^2}{R} = 0,25 \times \frac{(\frac{V_c}{\sqrt{2}})^2}{R} \longrightarrow P_m [dBm] = -6 \text{ dB} - 90 \text{ dBm} = -96 \text{ dBm}$$

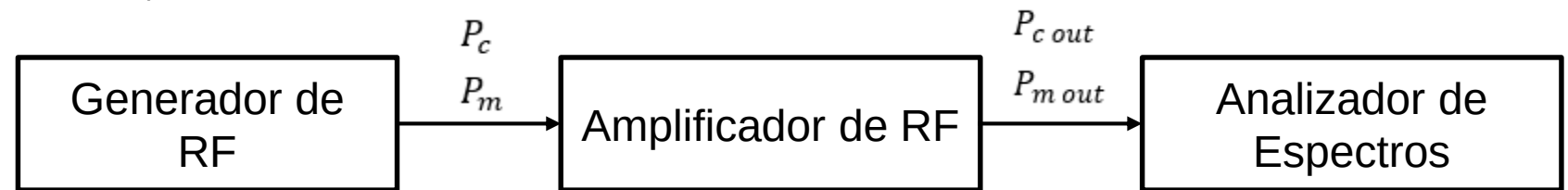
- Para corroborar el resultado, también podemos analizarlo de la siguiente manera.

$$P_c = -90 \text{ dBm} = 10 \log\left(\frac{(\frac{V_c}{\sqrt{2}})^2}{50\Omega \times 1 \text{ mW}}\right) \longrightarrow V_c = 10 \mu V \longrightarrow V_m = 5 \mu V$$
$$P_m = 10 \log\left(\frac{(\frac{V_m}{\sqrt{2}})^2}{50\Omega \times 1 \text{ mW}}\right) = -96 \text{ dBm}$$

- Como el amplificador tiene una ganancia de 10 dB, a la salida del mismo tenemos:

$$P_{c \text{ out}} = P_c + 10 \text{ dB} = -80 \text{ dBm}$$

$$P_{m \text{ out}} = P_m + 10 \text{ dB} = -86 \text{ dBm}$$



Guía 6 – Ejercicio 1

- Ahora vamos a analizar el ruido aleatorio. Como tenemos un sistema formado por el amplificador seguido del analizador de espectros (cada uno con su respectiva F y ganancia), podemos plantear el desarrollo de un sistema en cascada, como el que se desarrolla en la página 14 de la teoría de Figura de Ruido, donde se llega a que la potencia de ruido total es:

$$N_T = F_T k T B_{eq} G_T$$

- Sin embargo, primero vamos a plantear el paso del ruido a través de todo el sistema y al final vamos a corroborar el resultado aplicando la fórmula mencionada.
- Primero planteamos la potencia de ruido a la salida del amplificador, que va a depender del ruido presente en su entrada más su ruido propio, todo afectado por su ganancia.

$$N_o = (kT_o B_{AMP} + (F_{AMP} - 1)kT_o B_{AMP}) G_{AMP} = F_{AMP} kT_o B_{AMP} G_{AMP}$$

Ruido de entrada limitado por el amplificador

Ruido propio del amplificador

$$F_{AMP} = 8 \text{ dB} \rightarrow F_{AMP} = 6,31 \text{ veces}$$

$$G_{AMP} = 10 \text{ dB} \rightarrow G_{AMP} = 10 \text{ veces}$$

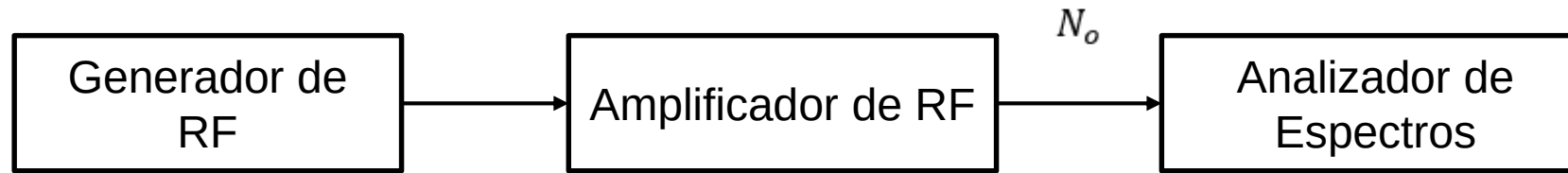
$$N_o = 6,31 \times k \times 290^\circ \times 10 \text{ MHz} \times 10 = 2,52 \text{ pW} \rightarrow N_o [\text{dBm}] = 10 \log \left(\frac{2,52 \text{ pW}}{1 \text{ mW}} \right) = -86 \text{ dBm}$$

- También podemos plantear la fórmula en dBm y llegamos al mismo resultado:

$$N_o [\text{dBm}] = F_{AMP} [\text{dB}] + 10 \log \left(\frac{kT_o}{1 \text{ mW}} \right) + 10 \log(B_{AMP}) + G_{AMP} [\text{dB}] = 8 \text{ dB} - 174 \text{ dBm} + 10 \log(10 \text{ MHz}) + 10 \text{ dB} = -86 \text{ dBm}$$

Guía 6 – Ejercicio 1

- Hasta ahora tenemos el ruido a la salida del amplificador:



- Tenemos que obtener el ruido que mediría el analizador de espectros. Para eso tenemos que llevar la potencia de ruido que calculamos para un ancho de banda de 10 MHz, al ancho de banda de FI equivalente del AE, ya que se trata de un ancho de banda más chico que el del amplificador.
- A la salida del amplificador tenemos la siguiente densidad espectral de ruido:

$$G_n \left[\frac{dBm}{Hz} \right] = N_o [dBm] - 10 \log(10 \text{ MHz}) = -156 \frac{dBm}{Hz}$$

- También podemos plantearlo en Watts:

$$g_n \left[\frac{W}{Hz} \right] = \frac{N_o [W]}{B_{AMP} [Hz]} = \frac{2,52 \text{ pW}}{10 \text{ MHz}} = 2,52 \times 10^{-19} \frac{W}{Hz} \Rightarrow 10 \log \left(\frac{2,52 \times 10^{-19} \text{ W}}{1 \text{ mW}} \right) = -156 \frac{dBm}{Hz}$$

Guía 6 – Ejercicio 1

- Ahora vamos a calcular la potencia de ruido total que va a medir el AE (por ahora sin considerar el factor de corrección de amplitud). El ruido va a estar limitado por el ancho de banda de FI equivalente del AE.

$$g_n \left[\frac{W}{Hz} \right] \leftarrow N_T = \left[\frac{N_o[W]}{B_{AMP}} \times B_{eq} + (F_{AE} - 1)kT_o B_{eq} \right] \times G_{AE} \xrightarrow{1}$$

Ruido de entrada al AE, llevado al ancho de banda de FI equivalente

Ruido propio del AE

$F_{AE} = 27 \text{ dB} \Rightarrow F_{AE} = 501,19 \text{ veces}$

$$N_T = 2,52 \times 10^{-19} \frac{W}{Hz} \times 1,2 \times 10 \text{ kHz} + (501,19 - 1)k \times 290^\circ = 27,05 \times 10^{-15} \text{ W}$$

$$N_T[dBm] = 10 \log \left(\frac{27,05 \times 10^{-15} \text{ W}}{1 \text{ mW}} \right) = -105,7 \text{ dBm}$$

- Ahora vamos a compararlo con la fórmula obtenida en la teoría, planteando la figura de ruido total del sistema en cascada.

$$N_T = F_T k T B_{eq} G_T \quad F_T = F_{AMP} + \frac{F_{AE} - 1}{G_{AMP}} = 6,31 + \frac{501,19 - 1}{10} = 56,33 \Rightarrow F_T = 17,5 \text{ dB}$$

$$N_T[dBm] = 17,5 \text{ dB} - 174 \text{ dBm} + 10 \log(1,2 \times 10 \text{ kHz}) + 10 \text{ dB} = -105,7 \text{ dBm}$$

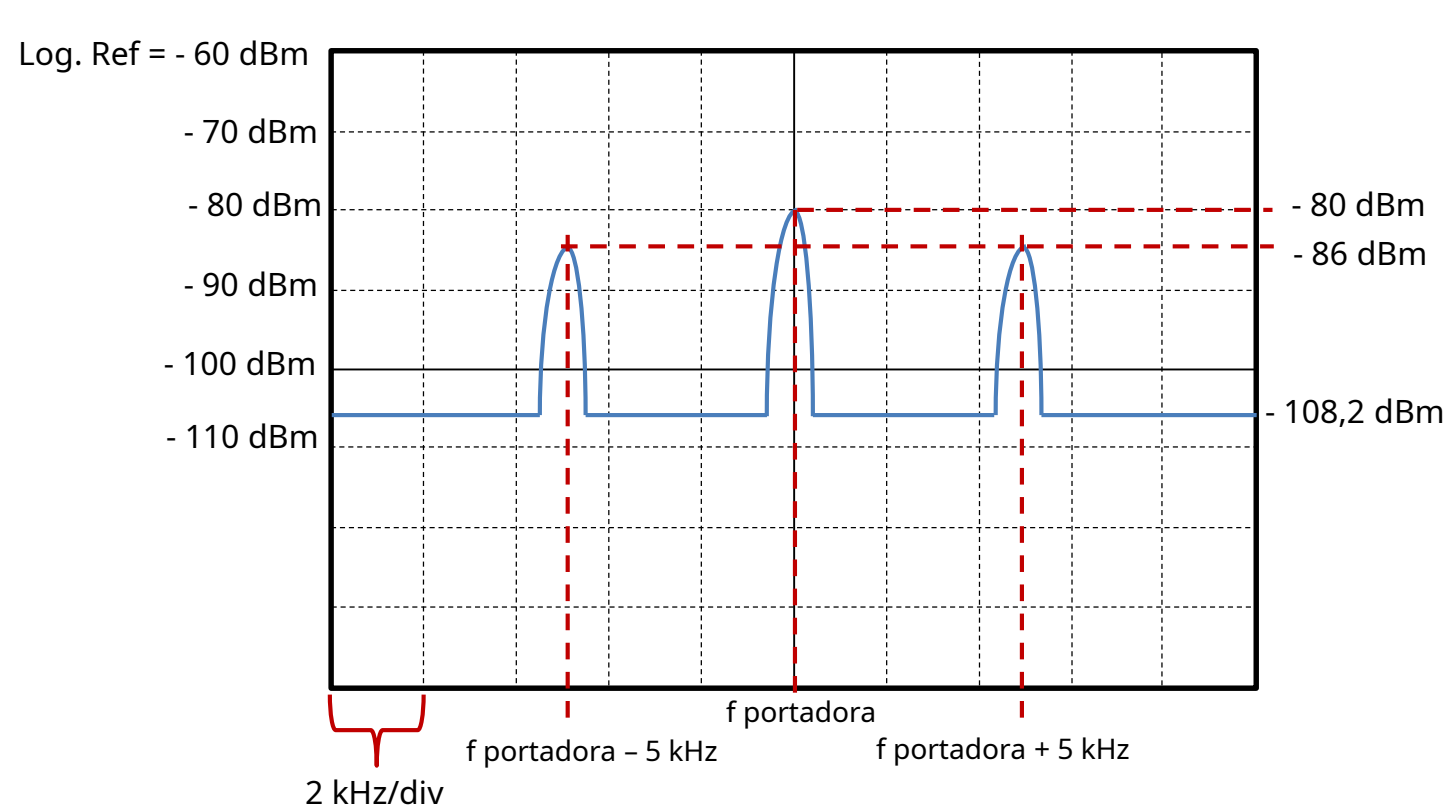
- Como podemos ver, de ambas formas se llega al mismo resultado.

Guía 6 – Ejercicio 1

- Finalmente, como el analizador de espectros mide 2,5 dB en defecto cuando trabaja en modo logarítmico, vamos a tener:

$$N_{Tpantalla} = N_T - 2,5 \text{ dB} = -105,7 \text{ dBm} - 2,5 \text{ dB} = -108,2 \text{ dBm}$$

- En el AE observaremos:



$$\text{Log. Ref} = -60 \text{ dBm}$$

$$B_{\text{exploración}} = 2 \frac{\text{kHz}}{\text{div}}$$

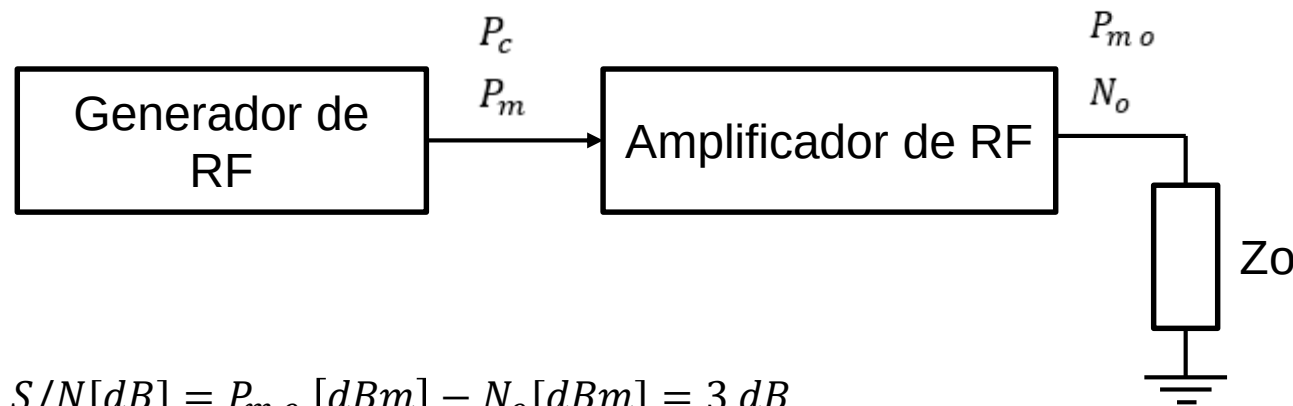
$$B_{FI} = 10 \text{ kHz}$$

$$B_{\text{video}} = 100 \text{ Hz} = \frac{B_{FI}}{100}$$

$$\text{Vel. exp} = 1 \frac{\text{s}}{\text{div}}$$

Guía 6 – Ejercicio 1

- Para terminar se nos pide el mínimo nivel del generador para tener una relación señal (útil) ruido de 3 dB a la salida del amplificador. Consideramos como señal útil la potencia del mensaje transmitido (la modulante).



$$\text{Relación } S/N[dB] = P_{m o} [dBm] - N_o [dBm] = 3 \text{ dB}$$

$$P_{m o} = 3 \text{ dB} - 86 \text{ dBm} = -83 \text{ dBm}$$

- Antes del amplificador:

$$P_m [dBm] = P_{m o} - 10 \text{ dB} = -93 \text{ dBm}$$

- Como vimos anteriormente, la potencia de portadora es 6 dB más grande que la potencia de modulante:

$$P_c [dBm] = P_m [dBm] + 6 \text{ dB} = -87 \text{ dBm}$$

- Por lo tanto, si ajustamos el nivel de salida del generador de RF (portadora) en -87 dBm y el índice de modulación en 0,5, obtendremos la relación señal ruido de 3 dB a la salida del amplificador.